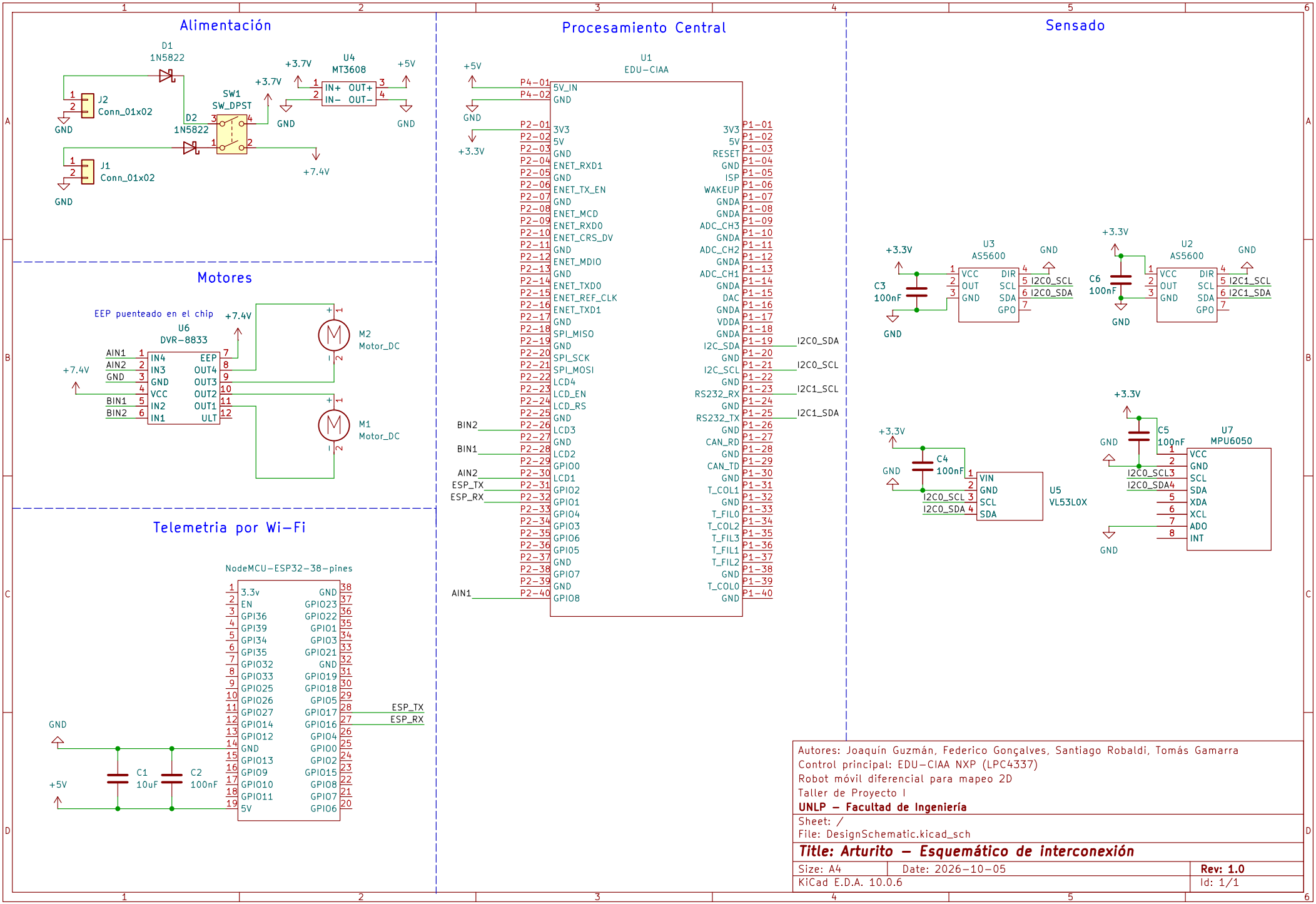

Alimentación
D1
1N5822
J2
Conn_01x02
GND
D2
1N5822
SW1
SW_DPST
+3.7V
U4
MT3608
IN+ OUT+
IN− OUT−
+5V
GND
+7.4V
J1
Conn_01x02
Motores
EEP puenteado en el chip
U6
DVR−8833
AIN1
AIN2
BIN1
BIN2
IN4
IN3
IN2
IN1
EEP
OUT4
OUT3
OUT2
OUT1
ULT
VCC
M2
Motor_DC
M1
Motor_DC
Telemetria por Wi−Fi
NodeMCU−ESP32−38−pines
3.3v
EN
GPI36
GPI39
GPI34
GPI35
GPIO32
GPIO33
GPIO25
GPIO26
GPIO27
GPIO14
GPIO12
GPIO13
GPIO9
GPIO10
GPIO11
5V
GPIO23
GPIO22
GPIO1
GPIO3
GPIO21
GPIO19
GPIO18
GPIO5
GPIO17
GPIO16
GPIO4
GPIO0
GPIO2
GPIO15
GPIO8
GPIO7
GPIO6
ESP_TX
ESP_RX
C1
10uF
C2
100nF
Procesamiento Central
U1
EDU−CIAA
5V_IN
3V3
5V
RESET
ISP
WAKEUP
ENET_RXD1
ENET_TX_EN
ENET_MCD
ENET_RXD0
ENET_CRS_DV
ENET_MDIO
ENET_TXD0
ENET_REF_CLK
ENET_TXD1
SPI_MISO
SPI_SCK
SPI_MOSI
LCD4
LCD_EN
LCD_RS
LCD3
LCD2
GPIO0
LCD1
GPIO2
GPIO1
GPIO4
GPIO3
GPIO6
GPIO5
GPIO7
GPIO8
GNDA
ADC_CH3
ADC_CH2
ADC_CH1
DAC
VDDA
I2C_SDA
I2C_SCL
RS232_RX
RS232_TX
CAN_RD
CAN_TD
T_COL1
T_FIL0
T_COL2
T_FIL3
T_FIL1
T_FIL2
T_COL0
I2C0_SDA
I2C0_SCL
I2C1_SCL
I2C1_SDA
BIN2
BIN1
AIN2
AIN1
Sensado
U3
AS5600
U2
AS5600
C3
100nF
C6
100nF
VCC
OUT
GND
DIR
SCL
SDA
GPO
C4
100nF
U5
VL53L0X
VIN
C5
100nF
U7
MPU6050
XDA
XCL
ADO
INT
Autores: Joaquín Guzmán, Federico Gonçalves, Santiago Robaldi, Tomás Gamarra
Control principal: EDU−CIAA NXP (LPC4337)
Robot móvil diferencial para mapeo 2D
Taller de Proyecto I
UNLP − Facultad de Ingeniería
Sheet: /
File: DesignSchematic.kicad_sch
Title: Arturito − Esquemático de interconexión
Size: A4
Date: 2026−10−05
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1